

TRIGONOMÉTRIE - TERMINALE

PARTIE 1 : REPRÉSENTATION D'UNE GRANDEUR SINUSOÏDALE PAR UN VECTEUR DE FRESNEL

1.1 Définition d'une grandeur sinusoïdale

Une grandeur sinusoïdale (tension, courant, etc.) est une fonction du temps de la forme :

$$g(t) = G_m \cos(\omega t + \varphi)$$

ou

$$g(t) = G_m \sin(\omega t + \varphi)$$

Symbole	Signification	Unité
G_m	Amplitude maximale (valeur crête)	V, A, etc.
ω	Pulsation	rad/s
t	Temps	s
φ	Phase à l'origine	rad ou degré
$\omega t + \varphi$	Phase instantanée	rad

Relations :

- $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$
- f : fréquence (Hz)
- T : période (s)

1.2 Principe du vecteur de Fresnel

Un **vecteur de Fresnel** est une représentation vectorielle d'une grandeur sinusoïdale. Il permet de simplifier les calculs (somme de tensions, déphasages) en évitant la trigonométrie.

Principe : À une grandeur sinusoïdale $g(t) = G_m \cos(\omega t + \varphi)$, on associe un vecteur $\vec{G}$ tel que :

- Module** : $||\vec{G}|| = G_m$ (amplitude maximale)
- Angle polaire** : $\theta = \varphi$ (phase à l'origine)

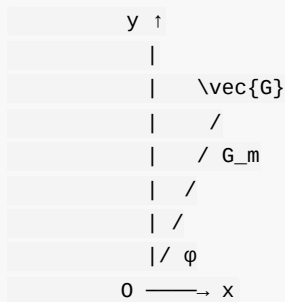
Le vecteur tourne à la vitesse angulaire ω autour de l'origine.

$$\vec{G} \begin{cases} \text{Module} = G_m \\ \text{Angle} = \varphi \end{cases}$$

1.3 Représentation graphique

Construction d'un vecteur de Fresnel :

1. Tracer un repère orthonormé $(O; x, y)$
2. Placer le vecteur avec son origine en O
3. La longueur du vecteur = amplitude G_m
4. L'angle avec l'axe horizontal = phase φ



Exemple : Tension $u(t) = 10 \cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$

- Module = 10
- Angle = $\pi/3 = 60^\circ$

1.4 Projection du vecteur de Fresnel

La valeur instantanée $g(t)$ est la **projection** du vecteur de Fresnel sur l'axe horizontal (ou vertical selon la convention).

- Si on prend $\cos$: projection sur l'axe horizontal (abscisse)
- Si on prend $\sin$: projection sur l'axe vertical (ordonnée)

$$g(t) = \text{Projection de } \vec{G} \text{ sur l'axe des abscisses}$$

Lorsque le vecteur tourne à la vitesse ω , sa projection varie sinusoïdalement.

1.5 Somme de deux grandeurs sinusoïdales (même pulsation)

Pour additionner deux grandeurs sinusoïdales de même pulsation ω :

$$g_1(t) = G_{1m} \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$g_2(t) = G_{2m} \cos(\omega t + \varphi_2)$$

Méthode vectorielle :

1. Représenter chaque grandeur par un vecteur de Fresnel
2. Faire la **somme vectorielle** $\vec{G} = \vec{G}_1 + \vec{G}_2$
3. Le vecteur résultant donne :
 - Module G_m = amplitude résultante
 - Angle φ = phase résultante

Formules :

$$G_m = \sqrt{G_{1m}^2 + G_{2m}^2 + 2G_{1m}G_{2m} \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\tan \varphi = \frac{G_{1m} \sin \varphi_1 + G_{2m} \sin \varphi_2}{G_{1m} \cos \varphi_1 + G_{2m} \cos \varphi_2}$$

1.6 Exemple de représentation par vecteur de Fresnel

Enoncé : Tension $u(t) = 5 \cos(\omega t + \frac{\pi}{4})$

Représentation :

- Vecteur de longueur 5
- Incliné de 45° par rapport à l'axe horizontal

Coordonnées du vecteur :

$$x = 5 \cos(\pi/4) = 5 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 3,54$$

$$y = 5 \sin(\pi/4) = 5 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 3,54$$

PARTIE 2 : RÉSOUDRE UNE ÉQUATION TRIGONOMÉTRIQUE

2.1 Équations fondamentales

Équation $\cos x = a$

Condition	Solutions
$ a > 1$	Pas de solution
$ a \leq 1$	$x = \pm \arccos(a) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Équation $\sin x = a$

Condition	Solutions
$ a > 1$	Pas de solution
$ a \leq 1$	$x = \arcsin(a) + 2k\pi$ ou $x = \pi - \arcsin(a) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Équation $\tan x = a$

Condition	Solutions
$a \in \mathbb{R}$	$x = \arctan(a) + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

2.2 Équations de la forme $\cos(A) = \cos(B)$

$$\cos A = \cos B \iff A = B + 2k\pi \text{ ou } A = -B + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Exemple : $\cos(2x) = \cos(x + \frac{\pi}{3})$

$$2x = x + \frac{\pi}{3} + 2k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$2x = -(x + \frac{\pi}{3}) + 2k\pi \Rightarrow 2x = -x - \frac{\pi}{3} + 2k\pi \Rightarrow 3x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \Rightarrow x = -\frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}$$

2.3 Équations de la forme $\sin A = \sin B$

$$\sin A = \sin B \iff A = B + 2k\pi \text{ ou } A = \pi - B + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Exemple : $\sin(3x) = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$

$$3x = \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi \Rightarrow 4x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$$

$$3x = \pi - (\frac{\pi}{2} - x) + 2k\pi \Rightarrow 3x = \pi - \frac{\pi}{2} + x + 2k\pi \Rightarrow 3x = \frac{\pi}{2} + x + 2k\pi \Rightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

2.4 Équations de la forme $\tan A = \tan B$

$$\tan A = \tan B \iff A = B + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

(avec A et $B \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$)

2.5 Équations se ramenant à une équation du second degré

Exemple : $2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$

Poser $X = \cos x$. L'équation devient :

$$2X^2 - 3X + 1 = 0$$

$$\Delta = 9 - 8 = 1 \Rightarrow X = \frac{3 \pm 1}{4} \Rightarrow X_1 = 1, X_2 = \frac{1}{2}$$

Solutions :

$$\bullet \cos x = 1 \iff x = 0 + 2k\pi \iff x = 2k\pi$$

- $\cos x = \frac{1}{2} \iff x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$

2.6 Équations de la forme $a \cos x + b \sin x = c$

Méthode : On met sous la forme $R \cos(x - \alpha) = c$

avec $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ et $\cos \alpha = \frac{a}{R}$, $\sin \alpha = \frac{b}{R}$

Exemple : $\sqrt{3} \cos x + \sin x = 1$

$$R = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = 2$$

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6}$$

L'équation devient :

$$2 \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right) = 1 \Rightarrow \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$$

$$x - \frac{\pi}{6} = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3} + 2k\pi = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi$$

3.1 Tension sinusoïdale

Une tension alternative sinusoïdale s'écrit :

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u)$$

ou parfois

$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$$

Vecteur de Fresnel associé :

- Module : U_m (valeur crête)
- Angle : φ_u (phase à l'origine)

On note souvent $\vec{U}$ le vecteur de Fresnel d'une tension.

3.2 Convention amplitude ou efficace

En électricité, on utilise souvent la **valeur efficace** $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$.

Type	Module du vecteur
Valeur crête	U_m
Valeur efficace	$U = U_m / \sqrt{2}$

Les deux représentations sont possibles, il faut être cohérent.

Avec valeurs efficaces : $\vec{U}$ a pour module U et angle φ_u

3.3 Exemple 1 : Tension seule

Soit $u(t) = 230\sqrt{2} \cos(\omega t + 0)$

- Tension efficace : $U = 230$ V
- Tension crête : $U_m = 230\sqrt{2} \approx 325$ V
- Phase : $\varphi = 0$

Vecteur de Fresnel (en valeur efficace) :

$$\vec{U} \begin{cases} \text{Module} = 230 \\ \text{Angle} = 0 \end{cases}$$

Le vecteur est horizontal, dirigé vers la droite.

3.4 Exemple 2 : Déphasage entre tension et courant

Dans un circuit, la tension est en avance sur le courant :

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \frac{\pi}{6})$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t - \frac{\pi}{4})$$

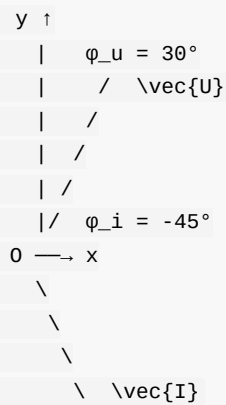
Vecteurs de Fresnel :

$$\vec{U} : \text{module } U_m, \text{ angle } +\frac{\pi}{6} (30^\circ)$$

$$\vec{I} : \text{module } I_m, \text{ angle } -\frac{\pi}{4} (-45^\circ)$$

Déphasage $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = \frac{\pi}{6} - (-\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi}{12} + \frac{3\pi}{12} = \frac{5\pi}{12} \approx 75^\circ$

La tension est en avance de 75° sur le courant.



3.5 Exemple 3 : Loi des mailles (addition des tensions)

Deux tensions en série :

$$u_1(t) = 10 \cos(\omega t + 0)$$

$$u_2(t) = 10 \cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$$

Vecteurs de Fresnel :

- $\vec{U}_1$: module 10, angle 0 → coordonnées (10 ; 0)
- $\vec{U}_2$: module 10, angle 60° → coordonnées (10×0,5 ; 10×0,866) = (5 ; 8,66)

Somme vectorielle :

$$\vec{U} = \vec{U}_1 + \vec{U}_2 \begin{pmatrix} 15 \\ 8,66 \end{pmatrix}$$

Module :

$$U_m = \sqrt{15^2 + 8,66^2} = \sqrt{225 + 75} = \sqrt{300} \approx 17,32$$

Angle :

$$\tan \varphi = \frac{8,66}{15} \approx 0,577 \Rightarrow \varphi \approx 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

Tension résultante :

$$u(t) = 17,32 \cos(\omega t + \frac{\pi}{6})$$

3.6 Exemple 4 : Circuit RC en série

Dans un circuit RC série alimenté par une tension sinusoïdale :

- La tension aux bornes de la résistance est en phase avec le courant
- La tension aux bornes du condensateur est en retard de 90° sur le courant

Vecteurs :

- $\vec{U}_R$: horizontal (angle 0)
- $\vec{U}_C$: vertical descendant (angle -90°) ou montant selon convention

La tension totale $\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_C$ a pour module :

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_C^2}$$

et pour déphasage φ tel que $\tan \varphi = \frac{U_C}{U_R}$ (signe selon convention).

4. Tableau récapitulatif des équations trigonométriques

Équation	Condition	Solutions
$\cos x = a$	$ a \leq 1$	$x = \pm \arccos a + 2k\pi$
$\sin x = a$	$ a \leq 1$	$x = \arcsin a + 2k\pi$ ou $x = \pi - \arcsin a + 2k\pi$
$\tan x = a$	$a \in \mathbb{R}$	$x = \arctan a + k\pi$
$\cos A = \cos B$		$A = B + 2k\pi$ ou $A = -B + 2k\pi$
$\sin A = \sin B$		$A = B + 2k\pi$ ou $A = \pi - B + 2k\pi$
$\tan A = \tan B$		$A = B + k\pi$

5. Tableau récapitulatif vecteurs de Fresnel

Grandeur	Forme temporelle	Vecteur de Fresnel
Tension	$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$	Module U_m , angle φ
Courant	$i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi)$	Module I_m , angle ψ
Somme	$u_1 + u_2$	Somme vectorielle
Produit par un réel	$R \cdot i(t)$	Multiplication du module

6. Démonstrations

Démonstration : Formule de la somme de deux vecteurs de Fresnel

Soient deux grandeurs $g_1(t) = G_{1m} \cos(\omega t + \varphi_1)$ et $g_2(t) = G_{2m} \cos(\omega t + \varphi_2)$.

Leurs vecteurs de Fresnel ont pour coordonnées :

$$\vec{G}_1 \begin{pmatrix} G_{1m} \cos \varphi_1 \\ G_{1m} \sin \varphi_1 \end{pmatrix} \quad \vec{G}_2 \begin{pmatrix} G_{2m} \cos \varphi_2 \\ G_{2m} \sin \varphi_2 \end{pmatrix}$$

Le vecteur somme $\vec{G} = \vec{G}_1 + \vec{G}_2$ a pour coordonnées :

$$\begin{pmatrix} G_{1m} \cos \varphi_1 + G_{2m} \cos \varphi_2 \\ G_{1m} \sin \varphi_1 + G_{2m} \sin \varphi_2 \end{pmatrix}$$

Son module est :

$$G_m = \sqrt{(G_{1m} \cos \varphi_1 + G_{2m} \cos \varphi_2)^2 + (G_{1m} \sin \varphi_1 + G_{2m} \sin \varphi_2)^2}$$

En développant :

$$G_m^2 = G_{1m}^2(\cos^2 \varphi_1 + \sin^2 \varphi_1) + G_{2m}^2(\cos^2 \varphi_2 + \sin^2 \varphi_2) + 2G_{1m}G_{2m}(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2)$$

Or $\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 = \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$.

Donc :

$$G_m = \sqrt{G_{1m}^2 + G_{2m}^2 + 2G_{1m}G_{2m} \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

La phase φ vérifie :

$$\tan \varphi = \frac{G_{1m} \sin \varphi_1 + G_{2m} \sin \varphi_2}{G_{1m} \cos \varphi_1 + G_{2m} \cos \varphi_2}$$

CQFD